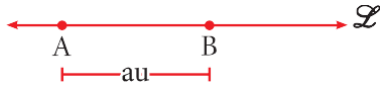
SEGMENTOS

• Marco teórico

DEFINICIÓN

Son porciones de recta, limitadas por dos puntos de ellas, denominadas extremos.



Elementos

Extremos: "A" y "B"

Notación:

- AB : Segmento de extremos "A" y "B"
- AB : Longitud del AB

En la figura, AB = a u.

Segmentos congruentes

Dos o más segmentos de rectas son congruentes si tienen longitudes iguales.

En la figura, AB = b u y PQ = b u, entonces: AB = PQ, es decir, los dos segmentos tienen igual longitud. Luego, podemos decir que son congruentes.

Notación:

- $\overline{AB} \cong \overline{PQ}$ Se lee: $\overline{AB}$ es congruente a $\overline{PQ}$

Punto medio de un segmento

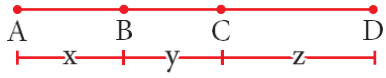
Es aquel punto que pertenece a un segmento y lo divide en dos segmentos congruentes.

En la figura, M es punto medio de $\overline{AB}$ y, además, $\overline{AM} \cong \overline{MB}$. Entonces, "M" es punto medio de AB.

Operaciones con las longitudes de los segmentos

A. Adición:

Todo segmento es el resultado de la adición de sus partes.



Según la figura, podemos afirmar:

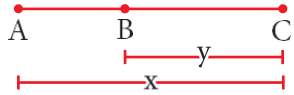
AD = AB + BC + CD

Pero también podemos plantear:

AD = x + y + z

B. Sustracción:

Una parte de un segmento es el resultado de sustraerle al segmento total a la otra parte.



De acuerdo con la figura, podemos afirmar:

AB = AC - BC

También podemos plantearlo de la siguiente manera:

AB = x - y

SEGMENTOS PROPORCIONALES

• Marco teórico

PROPORCIÓN
Es una igualdad de dos razones.

RAZÓN
Denominada también razón geométrica, es el cociente de dos cantidades.
Ejemplo:

Razón entre 20 y 4 → $\frac{20}{4} = 5$ ← Valor numérico de la razón

Entonces, si tenemos:

$\frac{24}{4} = 6$ y $\frac{30}{5} = 6$

podemos igualar razones, luego:

$\frac{24}{4} = \frac{30}{5}$ ← Es una proporción

Esto se lee: 24 y 30 son proporcionales a 4 y 5.

Ahora relacionaremos las longitudes de los segmentos con las proporciones. Entonces podemos plantear:

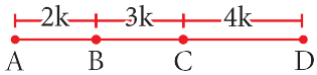
Según el gráfico:

$$\boxed{\frac{AB}{CD} = \frac{12}{10} = \frac{6\times 2}{5\times 2} \Rightarrow \frac{AB}{6} = \frac{CD}{5}}$$

Entonces, diremos que AB y CD son proporcionales a 6 y 5.

Observaciones

Si $\frac{AB}{2} = \frac{BC}{3} = \frac{CD}{4} = k$, donde: AB = 2k, BC = 3k y CD = 4k.



Si: 2(AB) = 3(BC) = 4(CD)

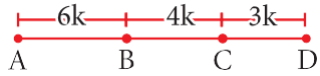
Obtenemos el mínimo común múltiplo (MCM) de 2, 3 y 4.

MCM (2 – 3 – 4) = 12

Luego:

$2(AB) = 3(BC) = 4(CD) = 12$

6k 4k 3k

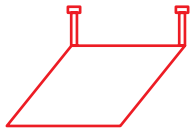


PROPIEDADES ENTRE RECTAS PARALELAS

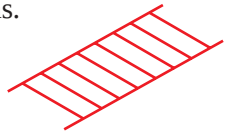
• Marco teórico

Dos columnas de una casa nos dan la idea de rectas paralelas.

2. Ángulos alternos internos



Los rieles del ferrocarril también nos dan la idea derectas paralelas.



Rectas paralelas

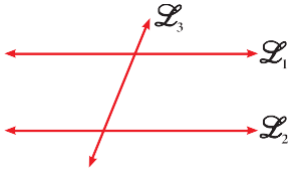
Son aquellas rectas que pertenecen a un mismo plano y que, al prolongarlas, no tendrían punto de contacto.

Notación:

$\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$

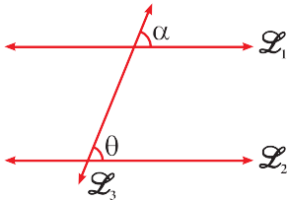
Notación: Se lee, recta L_1 paralela a la recta L_2.

Nota:



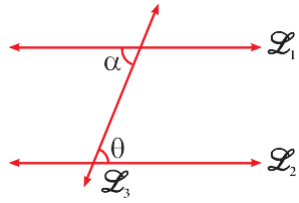
L_3 : Recta transversal o secante

1. Ángulos correspondientes



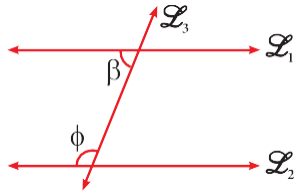
$\boxed{\alpha + \beta + \theta + \delta = 180°}$

Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2} \Rightarrow \alpha = \theta$



Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2} \Rightarrow \alpha = \theta$

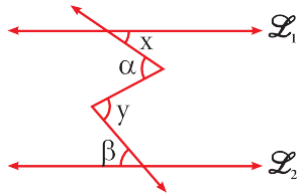
3. Ángulos conjugados internos



Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2} \Rightarrow \beta + \phi = 180°$

Propiedades entre rectas paralelas

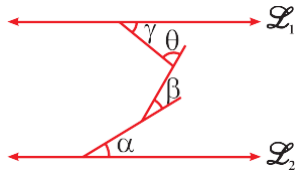
1.



Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L_2}$ $\boxed{x + y = \alpha + \beta}$

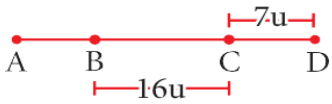
Suma de las medidas de los ángulos que van a la derecha = Suma de las medidas de los ángulos que van a la izquierda

2. Si $\overleftrightarrow{L_1} // \overleftrightarrow{L}$

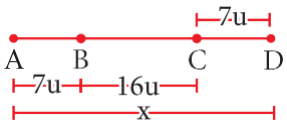


Ejercicios Resueltos

1. Calcula "AD", si: AB = CD.

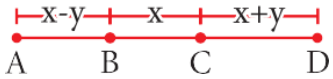


Resolución:
Puesto que AB = CD, entonces AB = 7u.
Luego:



Finalmente:
x = 7 u + 16 u + 7 u
x = 30 u

2. Calcula "x" si: AD = 18 u.

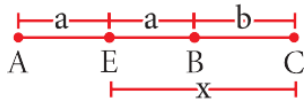


Resolución:
Del gráfico, tenemos:

$$x - y + x + x + y = 18u$$
$$3x = 18u$$
$$x = 6u$$

3. Calcula "x", si: AC + BC = 36cm.

Resolución:
Supongamos que AE = EB = a y BC = b.
Luego:

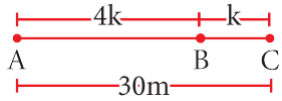


Puesto que AC + BC = 36 cm, entonces:

$$a + a + b + b = 36\,cm$$
$$2(a + b) = 36\,cm$$
$$2x = 36\,cm$$
$$x = 18\,cm$$

4. Calcula "AB" si AB = 4(BC) y AC = 30 m.

Resolución:
Supongamos que BC = k, entonces AB = 4k
Reemplazando en el gráfico



Luego:

4k + k = 30m 5k = 30
k = 6m

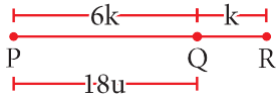
Nos piden:

AB = 4k AB = 4(6m)

AB = 24m

5. Calcula “QR”, si: PQ = 6QR.

Resolución:
Supongamos que QR = k, entonces PQ = 6k.
Reemplazando en el gráfico



Luego:

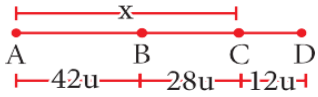
$6k = 18\ u$
$k = 3\ u$

Nos piden:

$QR = k$
$QR = 3\ u$

6. Si 2AB = 3BC = 7CD = 84 u, calcula “AC”, según el gráfico.

Resolución:
Puesto que 2AB = 3BC = 7CD = 84 u, entonces AB = 42 u, BC = 28 u y CD = 12 u.
Reemplazando en el gráfico



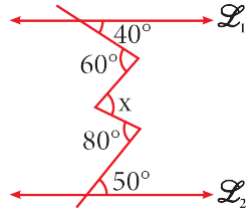
Luego:

$x = 42\ u + 28\ u$
$x = 70\ u$

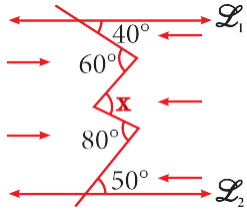
Nos piden:

$AC = x$
$AC = 70\ u$

7. Calcula “x”, si: $L_1 // L_2$.



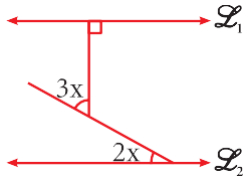
Resolución:
En la figura, por la propiedad del serrucho.



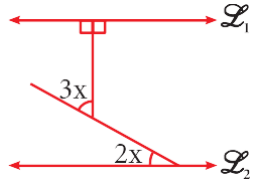
Suma de las medidas de los ángulos por la derecha = Suma de las medidas de los ángulos por la izquierda

$$40° + x + 50° = 60° + 80°$$
$$x + 90° = 140°$$
$$x = 140° - 90°$$
$$x = 50°$$

8. Calcula “x”, si $L_1 // L_2$.



Resolución:
En la figura por propiedad.



Suma de las medidas de los ángulos externos = 180°

$$90° + 3x + 2x = 180°$$
$$90° + 5x = 180°$$
$$5x = 180° - 90°$$
$$5x = 90°$$
$$x = 18°$$

Nos piden: $x = 18°$